BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 1467 / 1462

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective Type)

بیالوجی (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 1467

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچے پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. What is the percentage of Protein in bread?

(A) 12 %
(B) 11 %
(C) 9 %
(D) 10 %

روٹی میں پروٹین کی فی صد مقدار کیا ہے؟

(A) 12 فی صد
(B) 11 فی صد
(C) 9 فی صد
(D) 10 فی صد

Q2. Which vitamin is not fat soluble?

(A) Vitamin K
(B) Vitamin C
(C) Vitamin D
(D) Vitamin E

کون سا وٹامن فیٹ سائیوبل نہیں ہے؟

(A) وٹامن K
(B) وٹامن C
(C) وٹامن D
(D) وٹامن E

Q3. Salts make up plasma ..... by weight in blood.

(A) 0.9 %
(B) 0.8 %
(C) 0.7 %
(D) 0.6 %

خون میں نمکیات پلازما _____ وزن بناتے ہیں

(A) 0.9 فی صد
(B) 0.8 فی صد
(C) 0.7 فی صد
(D) 0.6 فی صد

Q4. The study of insects is called .....

(A) Parasitology
(B) Entomology
(C) Immunology
(D) Pharmacology

حشرات کے مطالعہ کو _____ کہتے ہیں

(A) پیراسائٹولوجی
(B) اینٹومولوجی
(C) ایمیونولوجی
(D) فارماکولوجی

Q5. Jabar Bin Hayan was born in .....

(A) Iran
(B) Iraq
(C) Kuwait
(D) Saudi Arabia

جابر بن حیان _____ میں پیدا ہوا تھا

(A) ایران
(B) عراق
(C) کویت
(D) سعودی عرب

Q6. Logical consequences of hypothesis are called .....

(A) Inductions
(B) Theory
(C) Experiments
(D) Deductions

ہائپو تھیسس کے منطقی نتائج کو _____ کہا جاتا ہے

(A) انڈکشنز
(B) تھیوری
(C) تجربات
(D) ڈیڈکشنز

Q7. Bacteria are included in kingdom.....

(A) Monera
(B) Protista
(C) Fungi
(D) Planteae

بیکٹیریا کو کنگڈم _____ میں شامل کیا گیا

(A) مونیرا
(B) پروٹسٹا
(C) فنجائی
(D) پلانٹی

Q8. What is the size of human red blood cells?

(A) 8 µm
(B) 8 mm
(C) 8 cm
(D) 8 nm

انسان کے ریڈ بلڈ سیلز کی جسامت کتنی ہے؟

(A) 8 مائیکرو میٹر
(B) 8 ملی میٹر
(C) 8 سینٹی میٹر
(D) 8 نینو میٹر

Q9. An error in control of mitosis may cause.....

(A) Cough
(B) Ulcer
(C) Cancer
(D) Constipation

مائی ٹوسس کے کنٹرول میں غلطی _____ کی وجہ بن سکتی ہے

(A) کھانسی
(B) السر
(C) کینسر
(D) قبض

Q10. Which is the example of biological detergent?

(A) Glycogen
(B) Trypsin
(C) Pepsin
(D) Protease

بائیولوجیکل ڈیٹرجنٹ کی مثال کونسی ہے؟

(A) گلائیکوجن
(B) ٹرپسن
(C)پیپسن
(D) پروٹی ایز

Q11. What is NAD^+?

(A) Prosthetic group
(B) Co-factor
(C) Co-Enzyme
(D) Enzyme

NAD^+ کیا ہے؟

(A) پروستھیٹک گروپ
(B) کو۔ فیکٹر
(C) کو۔ اینزائم
(D) اینزائم

Q12. An important photosynthetic pigment is.....

(A) Carotenoids
(B) Chlorophyll b
(C) Chlorophyll a and b
(D) Chlorophyll a

_____ ایک اہم فوٹو سنتھیٹک پگمنٹ ہے

(A) کیروٹینائیڈز
(B) کلوروفل بی
(C) کلوروفل اے اور بی
(D) کلوروفل اے

Biology (Essay Type)

بیالوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Differentiate between parasitology and entomology.

پیراسائٹولوجی اور اینٹومولوجی میں فرق واضح کریں

(ii) What is biogeography??

بائیوجیوگرافی کیا ہوتی ہے؟

(iii) Define deduction.

ڈیڈکشن کی تعریف کریں

(iv) Write down one characteristic of colonial type organisms with an example

کولونیل جاندار کی ایک خصوصیت لکھیں اور ایک مثال دیں

(v) What are the characteristics of a well supported scientific theory?

ایک بہترین سائنسی تھیوری کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟

(vi) How osmosis helps the plant cells?

اوسموسس کس طرح پودے کے سیلز کی مدد کرتی ہے

(vii) Write down the two roles of vacuoles.

ویکیولز کے دو افعال تحریر کریں

(viii) Define microscopy and micrograph.

مائیکروسکوپی اور مائیکروگراف کی تعریف کریں

Q3. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Write down the "Family" and "Genus" names of man.

انسان کی "فیملی" اور "جینس" کے نام لکھیں

(ii) Enlist the five kingdoms for classification of organisms.

جانداروں کی کلاسیفیکیشن کے لیے "پانچ کنگڈمز" کی فہرست بنائیں۔

(iii) How Sea Stars (Star fish) play role in balancing the ecosystem?

سٹارفش کس طرح ایکو سسٹم میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے

(iv) How spindle fibres are formed?

سپنڈل فائبرز کیسے بنتی ہیں؟

(v) Give the series of events take place "Anaphase"

"اینافیز" میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق بیان کریں

(vi) Differentiate between "disjunction" and "non-disjunction" of chromosomes.

کروموسومز میں "ڈس جنکشن" اور "نان ڈس جنکشن" کا فرق بیان کریں

(vii) Why aerobic respiration is different from anaerobic respiration

ایروبک ریسپائریشن، این ایروبک ریسپائریشن سے کیوں فرق ہے

(viii) What is the role of chlorophyll and light in photosynthesis?

فوٹو سنتھیسز میں کلوروفل اور روشنی کا کیا کردار ہے۔

Q4. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) How enzyme is beneficial for brewing industry?

اینزائم کس طرح شراب مشروبات کی صنعت کے لیے فائدہ مند ہے

(ii) What do you mean by denaturing of enzyme?

اینزائم کے ڈی نیچر ہونے سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write the composition of Pancreatic Juice.

پینکریاٹک جوس کی ترکیب لکھیں۔

(iv) How more saturated fatty acid effect our health?

خوراک میں زیادہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کا ہونا کس طرح ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے

(v) What do you meant by Eutrophication

یوٹروفیکیشن سے کیا مراد ہے

(vi) Define Cardiac Cycle.

کارڈیک سائیکل کی تعریف لکھیں

(vii) Write the role of pericardial fluid.

پیری کارڈیل فلوئیڈ کا کردار لکھیں

(viii) Define the term "Transpiration"

ٹرانسپائریشن اصطلاح کی تعریف لکھیں

> Note: Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (Marks 9)

(a) [5] Give points to advocate that biology is linked with physics, chemistry, mathematics and geography.

بائیولوجی کا فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور جیوگرافی سے تعلق ثابت کرنے کے لیے دلائل دیں۔

(b) [4] State the causes, treatments and prevention of myocardial infarction.

مائیوکارڈیل انفارکشن کی وجوہات، علاج اور بچاؤبیان کریں۔

Q6. (Marks 9)

(a) [5] Define binomial nomenclature and explain the significance of binomial nomenclature.

بائینومیل نومن کلیچر کی تعریف کریں۔ اور بائینومیل نومن کلیچر کی اہمیت بیان کریں

(b) [4] Explain mechanism of respiration.

ریسپائریشن کے میکانزم کی وضاحت کریں۔

Q7. (Marks 9)

(a) [5] Write detail note on compound tissues of plants.

پودوں کے کمپاؤنڈ ٹشوز کی وضاحت لکھیں۔

(b) [4] How vitamins are essential for a balanced diet with special reference of Vit 'A' and 'C'.

وٹامنز متوازن غذا کے لیے کیسے ضروری ہیں۔ وٹامن 'A' اور 'C' کے حوالے سے تحریر کریں۔

GROUP - II

Biology (Objective Type)

بیالوجی (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 1462

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچے پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. Which of these major bioelements is in the highest percentage in protoplasm?

(A) Carbon
(B) Hydrogen
(C) Nitrogen
(D) Oxygen

ان میں سے کس بائیو ایلیمنٹ کا پروٹوپلازم میں تناسب سب سے زیادہ ہوتا ہے

(A) کاربن
(B) ہائیڈروجن
(C) نائٹروجن
(D) آکسیجن

Q2. The area of environment in which organism lives is called.

(A) Ecosystem
(B) Habitat
(C) Biosphere
(D) Community

ماحول کا وہ حصہ جہاں جاندار رہتے ہیں۔ کہلاتا ہے

(A) ایکو سسٹم
(B) مسکن
(C) بائیوسفیئر
(D) کمیونٹی

Q3. Who was the scientist firstly observed microorganism in the blood of the malarial patient?

(A) Laveran
(B) A.F.A.King
(C) Robert Hooke
(D) Ronald Ross

کس سائنس دان نے سب سے پہلے ملیریا کے مریض کے خون میں مائیکرو آرگنزم کا مشاہدہ کیا

(A) لیوران
(B) اے ایف اے کنگ
(C) رابرٹ ہک
(D) رونالڈ روس

Q4. Which of the following group includes organisms all of which are prokaryotes?

(A) Animalia
(B) Fungi
(C) Monera
(D) Protista

ان میں سے کون سے گروہ کے تمام ممبرز پروکیریوٹس ہیں

(A) اینی میلیا
(B) فنجائی
(C) مونیرا
(D) پروٹسٹا

Q5. The .....is a major component of plant cell wall.

(A) Chitin
(B) Cellulose
(C) Peptidoglycan
(D) Cholesterol

پودے کی سیل وال کا بڑا جزو کون سا ہے؟

(A) کائٹن
(B) سیلولوز
(C) پیپٹائیڈوگلائیکین
(D) کولیسٹرول

Q6. During which phase of mitosis spindles are formed.

(A) G2 Phase
(B) Interphase
(C) Prophase
(D) Metaphase

مائی ٹوسس کے کس مرحلے میں سپنڈل فائبرز بنتے ہیں

(A) جی 2 فیز
(B) انٹرفیز
(C) پروفیز
(D) میٹافیز

Q7. Which enzyme is active in the acidic medium of the stomach?

(A) Pepsin
(B) Trypsin
(C) Lipase
(D) Amylase

معدہ کی تیزابی میڈیم میں کونسا اینزائم فعال ہوتا ہے؟

(A) پیپسن
(B) ٹرپسن
(C) لائی پیز
(D) ایمائی لیز

Q8. Stomata cover only _____ % of leaf surface

(A) 20-30 %
(B) 20-40 %
(C) 10-20 %
(D) 1-2 %

سٹومیٹا پتے کی سطح کا صرف _____ فی صد حصہ ہی ہوتے ہیں

(A) 20-30 فی صد
(B) 20-40 فی صد
(C) 10-20 فی صد
(D) 1-2 فی صد

Q9. In which component of leaf cells, chlorophyll is present?

(A) Stroma
(B) Thylakoids
(C) Plasma membrane
(D) Cytoplasm

پتے کے سیلز کے کون سے حصے میں کلوروفل پایا جاتا ہے

(A) سٹروما
(B) تھائلاکائیڈز
(C) پلازما ممبرین
(D) سائٹوپلازم

Q10. Pancrease produces digestive enzymes and releases them into.....

(A) Colon
(B) Liver
(C) Gall bladder
(D) Duodenum

پنکریاز ڈائی جسٹیو اینزائمز بناتا ہے اور انہیں _____ میں خارج کرتا ہے

(A) کولون
(B) جگر
(C) گال بلیڈر
(D) ڈیوڈینم

Q11. The average weight of the liver in an adult human is

(A) 1.5 kg
(B) 2.5 kg
(C) 3.5 kg
(D) 4.5 kg

ایک بالغ انسان کے جگر کا اوسط وزن ہوتا ہے

(A) 1.5 کلوگرام
(B) 2.5 کلوگرام
(C) 3.5 کلوگرام
(D) 4.5 کلوگرام

Q12. Which of the following chamber has the thickest walls in human heart?

(A) Right atrium
(B) Left atrium
(C) Left ventricle
(D) Right ventricle

دل کے کون سے خانے کی دیوار سب سے موٹی ہوتی ہے

(A) دایاں ایٹریم
(B) بایاں ایٹریم
(C) بایاں وینٹریکل
(D) دایاں وینٹریکل

Biology (Essay Type)

بیالوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) What is a Habitat?

مسکن کیا ہوتا ہے؟

(ii) What is plasmodesmata?

پلازماموڈیزیٹا کیا ہوتا ہے؟

(iii) Differentiate between Biomathematics and Bioeconomics.

بائیو میتھمیٹکس اور بائیو اکنامکس میں فرق بیان کریں

(iv) How Horticulture is beneficial to man? -

ہارٹی کلچر (باغبانی) انسان کیلئے کیسے فائدہ مند ہے؟

(v) Which Two tools Darwin used to manupulate his theory of evolution?

ڈارون نے اپنی ارتقائی تھیوری (Evolution) کیلئے کون سے دو ذرائع استعمال کیے

(vi) Give four characteristics of good hypothesis.

اچھے ہائپو تھیسز کے چار خواص بیان کریں۔

(vii) Which are the formats to organize the data?

ڈیٹا کو ترتیب دینے کے کون سے طریقے ہیں؟

(viii) Compare the work of Camillo Golgi and Christian Rene DeDuve

کیمیلو گالجی اور کرسٹین رینے ڈی ڈیوے کے کام کا موازنہ کریں۔

Q3. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Differentiate between Flora and Fauna

فلورا اور فانا میں فرق تحریر کریں

(ii) Define the Cell Cycle?

سیل سائیکل کی تعریف لکھیں

(iii) Why three kingdom system was needed?

تین کنگڈم سسٹم کی ضرورت پیش کیوں آئی؟

(iv) Write the short Note on Houbara bustard.

ہوبارہ بسٹرڈ پر مختصر نوٹ لکھیں

(v) Differentiate Between disjunction and Non-disjunction.

ڈس جنکشن اور نان ڈس جنکشن میں فرق لکھیں

(vi) What do you meant by Necrosis?

نیکروسس سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write the difference between FADH and NADH

FADH اور NADH میں فرق لکھیں

(viii) Define Glycolysis? Write its end product.

گلائیکولائسز کی تعریف کریں۔ اس کی آخری پراڈکٹ کیا بنتی ہے۔

Q4. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) How does pH affect enzyme activity.

پی۔ ایچ کیسے اینزائم کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے

(ii) What do you mean by De-naturation of enzyme.

اینزائم کی ڈی نیچوریشن سے کیا مراد ہے

(iii) Which foods contain calcium and Iron and what role these minerals play in our body.

کون سی خوراک میں کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں اور یہ منرلز ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں

(iv) What are the health risks if we takc more saturated fatty acids in our diet.

اگر ہم خوراک میں سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز زیادہ لیتے ہیں تو صحت کو کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں

(v) How would you advocate the unequal distribution of food as the major factor that contribute to Famine. Give two reasons.

خوراک کی غیر مساوی تقسیم قحط کی بڑی وجہ ہے اس کے حق میں دو دلائل دیں

(vi) What are "arteries" and "veins"?

"آرٹریز" اور "وینز" کیا ہیں؟

(vii) Define myocardial infarction?

مائیوکارڈیل انفارکشن کی تعریف کریں

(viii) What role does the pericardial fluid play?

پیری کارڈیل فلوئیڈ کیا کام کرتا ہے

> Note: Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (Marks 9)

(a) Write a comprehensive note on cellular organizations by explaining various types of organisms.

سیلولر آرگنائزیشن پر مختلف جانداروں کی وضاحت کرتے ہوئے جامع نوٹ لکھیں

(b) Explain different factors affecting the rate of transpiration.

ٹرانسپائریشن کی شرح پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل کی وضاحت کریں

Q6. (Marks 9)

(a) Write detailed note on status of viruses in classification system.

کلاسیفیکیشن سسٹم میں وائرسز کا درجہ وضاحت سے لکھیں۔

(b) Write the summary events of light reactions of Photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کے لائٹ ری ایکشن میں ہونے والے مراحل کا خلاصہ لکھیں

Q7. (Marks 9)

(a) [4] Write down the comparison between diffusion and facilitated diffusion.

ڈیفیوژن اور فسیلی ٹیٹڈ ڈیفیوژن کا موازنہ کیجیے

(b) [5] Proteins and Lipids are the best source of energy. Interpret.

پروٹین اور لپڈز انرجی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ وضاحت کیجیے۔